

Tutorial Pembuatan: Antena Dipole $1/2 \lambda$ (2.4 GHz)

Pendahuluan

Antena dipole adalah antena paling sederhana yang banyak digunakan dalam komunikasi nirkabel. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat menghitung dimensi antena berdasarkan frekuensi, merakit antena dipole sederhana, dan menguji kinerjanya menggunakan perangkat Wi-Fi.

Tujuan

- Menghitung panjang antena dipole berdasarkan frekuensi kerja.
- Merakit antena dipole sederhana dengan bahan mudah.
- Menguji antena dengan perangkat Wi-Fi untuk melihat pengaruh orientasi dan jarak.

Bahan & Alat

- Kawat tembaga diameter $\pm 1-2$ mm (misalnya kawat listrik bekas).
- Penggaris atau meteran.
- Tang potong & tang lurus.
- Isolasi atau selotip.
- Perangkat Wi-Fi (HP/laptop) sebagai hotspot.
- HP lain dengan aplikasi pengukur RSSI (contoh: WiFi Analyzer di Android).

Langkah Perhitungan

1. Tentukan frekuensi: $f = 2.4$ GHz.
2. Hitung panjang gelombang:
$$\lambda = c / f = 3 \times 10^8 / 2.4 \times 10^9 \approx 0.125 \text{ m} = 12,5 \text{ cm}.$$
3. Dipole = $\frac{1}{2} \lambda \rightarrow$ total panjang $\approx 12,5$ cm.
4. Setiap lengan $\approx \lambda/4 \times 0,95 \approx 3$ cm.
Jadi potong dua kawat masing-masing 3 cm.

Sketsa Antena

Berikut sketsa sederhana antena dipole $\frac{1}{2} \lambda$ (2.4 GHz):

Sketsa Antena Dipole $\frac{1}{2} \lambda$ (2.4 GHz)
Total panjang ± 12.5 cm



Langkah Perakitan

1. Potong 2 kawat masing-masing 3 cm.
2. Tempelkan kedua kawat sejajar tapi berlawanan arah, sisakan celah 1 mm di tengah.
3. Gunakan isolasi/pipa kecil sebagai penyangga.
4. (Opsional) Hubungkan ke kabel koaksial 50Ω untuk uji profesional, atau cukup tempel dekat hotspot untuk uji sederhana.

Langkah Pengujian

1. Setup Awal:
 - Aktifkan hotspot Wi-Fi pada perangkat A.
 - Letakkan antena DIY di dekat hotspot.
 - Perangkat B buka aplikasi WiFi Analyzer → catat RSSI.

2. Uji Orientasi:

- Putar antenna pada sudut berbeda (0° , 90° , 180°).
- Catat RSSI.

3. Uji Jarak:

- Catat RSSI di jarak 3 m, 5 m, 10 m.
- Bandingkan dengan kondisi tanpa antenna DIY.

4. Analisis:

- Buat tabel & grafik RSSI vs jarak.
- Jelaskan apakah antenna DIY lebih baik/sama/lebih buruk dibanding bawaan.

Format Laporan

- Foto antenna DIY & sketsa ukuran.
- Tabel data RSSI (jarak vs orientasi).
- Grafik RSSI vs jarak/orientasi.
- Analisis singkat (hubungan hasil dengan konsep gain, directivity, VSWR sederhana).
- Kesimpulan: apakah antenna bekerja sesuai teori?